

อธิบายโครงสร้างแต่ละตารางในระบบ E-Commerce

1. categories — หมวดหมู่อสินค้า

เก็บประเภทหรือกลุ่มของสินค้า เช่น อิเล็กทรอนิกส์, เสื้อผ้า, อาหาร

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
id	INT, Auto Increment	Primary Key
name	VARCHAR(255)	ชื่อหมวดหมู่

2. products — สินค้า

เก็บข้อมูลสินค้าแต่ละรายการ โดยสังกัดอยู่ใน category หนึ่ง

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
id	INT, Auto Increment	Primary Key
name	VARCHAR(255)	ชื่อสินค้า
description	TEXT	รายละเอียดสินค้า
price	DOUBLE	ราคาสินค้า
category_id	INT	FK → categories.id

3. product_images — รูปภาพสินค้า

เก็บรูปภาพของสินค้า โดยสินค้า 1 ชิ้นมีได้หลายรูป (One-to-Many)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
id	INT, Auto Increment	Primary Key
product_id	INT, NOT NULL	FK → products.id (cascade delete)
image_name	TEXT, NOT NULL	ชื่อไฟล์รูปภาพ
created_at	TIMESTAMP	วันที่เวลาที่เพิ่มรูป (default: now())

4. customers — ลูกค้า

เก็บข้อมูลลูกค้าที่ใช้ระบบ

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
id	INT, Auto Increment	Primary Key
name	VARCHAR(255)	ชื่อลูกค้า
address	VARCHAR(500)	ที่อยู่
phone	VARCHAR(20)	เบอร์โทรศัพท์

5. orders — คำสั่งซื้อ

เก็บข้อมูลหลักของคำสั่งซื้อ โดยรายการสินค้าแยกไปอยู่ใน order_items

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
id	INT, Auto Increment	Primary Key
date	DATETIME	วันที่เวลาที่สั่งซื้อ
customer_id	INT	FK → customers.id
status	ENUM	สถานะ: delivered / received / processing
total_amount	DOUBLE	ยอดรวมทั้ง order

6. order_items — รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ (Junction Table)

เป็นตารางเชื่อมระหว่าง orders กับ products แบบ Many-to-Many ทำให้ 1 order สั่งได้หลายสินค้า และ 1 สินค้าอยู่ในหลาย order ได้

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
id	INT, Auto Increment	Primary Key
order_id	INT, NOT NULL	FK → orders.id (cascade delete)
product_id	INT, NOT NULL	FK → products.id
quantity	INT, NOT NULL	จำนวนสินค้า
price	DOUBLE, NOT NULL	ราคา ณ ตอนสั่งซื้อ (ป้องกันราคาเปลี่ยนทีหลัง)

สรุป Relationships

categories 1 — * products สินค้าสังกัดหมวดหมู่

products 1 — * product_images สินค้ามีได้หลายรูป (cascade delete)

customers 1 — * orders ลูกค้ามีได้หลายคำสั่งซื้อ

orders * — order_items — * products Many-to-Many ผ่าน junction table